ادامه بخش هفتم: مثال‌های سیستم‌عاملی - ویندوز و سولاریس

(بر اساس فایل b.pdf7)

۱. زمان‌بندی در ویندوز (Windows Scheduling)

ویندوز از الگوریتم **اولویت‌محور و پس‌گرفتنی** استفاده می‌کند. همیشه نخی که بالاترین اولویت را دارد اجرا می‌شود.

اعزام‌کننده (Dispatcher): بخشی از هسته ویندوز است که مسئول تعویض نخ‌هاست. اگر نخ مناسبی پیدا نکند، نخی به نام **Idle Thread** را اجرا می‌کند.

سطوح اولویت (۳۲ سطح): ویندوز ۳۲ سطح اولویت دارد که به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. **کلاس متغیر (Variable Class):** اولویت‌های **۱ تا ۱۵**. (مخصوص برنامه‌های معمولی).
2. **کلاس بلادرنگ (Real-time Class):** اولویت‌های **۱۶ تا ۳۱**. (مخصوص کارهای حساس).
   اولویت ۰: مخصوص نخ مدیریت حافظه (Page-zeroing thread).

محاسبه اولویت نخ: اولویت نهایی یک نخ ترکیبی از دو عامل است:

کلاس اولویت پردازه (Priority Class):
- مقادیری مثل: IDLE, NORMAL (پیش‌فرض), HIGH, REALTIME.

اولویت نسبی نخ (Relative Priority):
- مقادیری مثل: LOWEST, NORMAL, HIGHEST, TIME_CRITICAL.

تغییر پویای اولویت (Boosting): در کلاس متغیر (۱ تا ۱۵)، ویندوز اولویت‌ها را به نفع تعامل کاربر تغییر می‌دهد:

- **افزایش (Boost):** وقتی یک نخ از انتظار برای I/O (مثل کیبورد یا دیسک) خارج می‌شود، ویندوز موقتاً اولویتش را بالا می‌برد تا سریع پاسخ دهد. (برای کیبورد افزایش زیاد، برای دیسک افزایش کم).
- **کاهش (Decay):** وقتی نخ تمام کوانتوم زمانی خود را مصرف کرد (نشان‌دهنده محاسباتی بودن)، اولویتش کاهش می‌یابد (اما از اولویت پایه کمتر نمی‌شود).

نکته پنجره فعال (Foreground Window): ویندوز به برنامه‌ای که در حال حاضر در پیش‌زمینه (Foreground) است، کوانتوم زمانی بیشتری (معمولاً ۳ برابر) می‌دهد تا کاربر احساس روانی کند.

زمان‌بندی مد کاربر (UMS - User Mode Scheduling): (معرفی شده در ویندوز ۷) به برنامه‌ها اجازه می‌دهد نخ‌ها را خودشان مدیریت کنند و برای هر سوییچ کردن به هسته مراجعه نکنند (افزایش کارایی). این جایگزین مکانیسم قدیمی **Fibers** شد.

۲. زمان‌بندی در سولاریس (Solaris Scheduling)

سولاریس از اولویت‌های سراسری استفاده می‌کند و ۶ کلاس زمان‌بندی دارد:

1. **اشتراک زمانی (TS - Time Sharing):** (پیش‌فرض).
2. **محاوره (IA - Interactive):** اولویت بالاتر برای سیستم‌های پنجره‌ای (KDE/GNOME).
3. **بلادرنگ (RT - Real-Time):** بالاترین اولویت در سیستم.
4. **سیستمی (SYS):** برای نخ‌های هسته (مثل صفحه‌بندی).
5. **سهم منصفانه (FSS):** تخصیص CPU بر اساس سهم پروژه (نه اولویت).
6. **اولویت ثابت (FP).**

جدول اعزام (Dispatch Table) در کلاس TS: سولاریس برای کلاس اشتراک زمانی از یک رابطه معکوس جالب استفاده می‌کند:

- **اولویت بالاتر -> کوانتوم زمانی کمتر.** (چون کارهای مهم معمولاً کوتاه و تعاملی هستند).
- **اولویت پایین‌تر -> کوانتوم زمانی بیشتر.** (چون کارهای کم‌اهمیت معمولاً محاسباتی و طولانی هستند و نباید زیاد قطع شوند).

مکانیزم بازخورد:

- اگر نخ کوانتوم خود را کامل استفاده کرد -> اولویتش **کاهش** می‌یابد (چون CPU-Bound است).
- اگر نخ از انتظار (Sleep) برگردد -> اولویتش **افزایش** می‌یابد (چون I/O-Bound است).

پایان بخش b۷ (ویندوز و سولاریس) و اتمام نکات فصل ۵